

0 Allgemeine Hinweise

Liebe Studierende,

herzlich willkommen in unserer Veranstaltung Statistik 1, die ein Teil des Moduls "Wirtschaftsmathematik1 und Statistik1" ist! Wir beginnen wie geplant am Mittwoch, den 08.04.2026.

Die Themen der Statistikvorlesungen, die Sie im Rahmen Ihres Grundstudiums kennen lernen werden, sind in drei Teile gegliedert:

⇒ Deskriptive Statistik

Sie wird in Statistik 1 besprochen.

In der Deskriptiven Statistik besitzt man im Gegensatz zur Induktiven Statistik vollständige Informationen über eine Grundgesamtheit.

⇒ Wahrscheinlichkeitstheorie

Sie wird in Statistik 2 besprochen.

Hier beschäftigen wir uns mit den Gesetzen des Zufalls, also der Berechnung des Unberechenbaren.

⇒ Induktive Statistik

Sie wird in Statistik 2 besprochen.

Die Induktive Statistik bezeichnet man auch als "Schließende Statistik", denn sie zeigt, wie man aus Stichproben, also unvollständigen Informationen, Schlüsse und Erkenntnisse über eine Grundgesamtheit erhalten und bewerten kann.

Der Begriff **Stochastik** umfasst die beiden Gebiete Wahrscheinlichkeitstheorie und Induktive Statistik.

Weitere Informationen zum Modul findet man in den Modulbeschreibungen!

0.1 Lehrkonzept

Sie sind der Hauptakteur. Ohne ihre Anstrengungen, ihr Interesse und ihren Willen werden Sie keinen Erfolg haben. Diesbezüglich funktionieren Hochschulen genauso wie "Muckibuden"!

✱ Vorlesungen

Meine Lehre und Ihr Lernerfolg setzt **Präsenz** im Hörsaal voraus. Es findet ein seminaristischer Unterricht statt, d.h. wir besprechen neue Lerninhalte, und vertiefen diese durch Übungen.

✱ Vorlesungsunterlagen

Ich werde zu den Veranstaltungen Unterlagen hochladen, die kein echtes Skript sind, sondern nur meinen Vortrag, unsere Diskussionen und Ihre Mitschrift unterstützen sollen.

Ein "Skript", das ausführlicher erklärt, ist mein Lehrbuch.

✱ Übungsaufgaben

Nach den Vorlesungen werden Übungsblätter hochgeladen. Die Aufgaben, die Sie dort vorfinden, dienen zur Ihrer Lernkontrolle und Vertiefung des Stoffs im Eigenstudium.

✱ Literatur

Sie können einen ganzen Kosmos an Lernmaterialien nutzen (Statistikbücher, e-Learning im Internet, usw.), jedoch passt vermutlich mein Lehrbuch am besten zur Vorlesung:



Bei Mathematikbüchern empfehle ich grundsätzlich, sie nicht nur in elektronischer Form zu lesen, da man sie nicht linear wie einen Roman durchlesen kann, sondern ständig blättern und vergleichen muss.

✱ Statistiklab

Wenn man selbst, spielerisch Dinge ausprobiert und sie dadurch gewissermaßen “erlebt”, verstärkt sich das Verständnis und der Lerneffekt. Daher habe ich Apps programmiert, mit denen Sie experimentell und ohne Programmierkenntnisse Daten bearbeiten und analysieren können. Diese finden Sie auf:

<https://shinyproxy.fb7.fh-aachen.de/>

Wichtig:

Der Link funktioniert auf unserem Campus automatisch. Ansonsten müssen Sie sich erst über **VPN** in unser Hochschulnetz einloggen.

0.2 Software

Auch wenn in der Klausur keine Softwarekenntnisse geprüft werden, empfehle ich Ihnen dennoch, sich mit diversen Programmen zu beschäftigen. Sie sind nicht nur für die Vertiefung Ihres Studiums, sondern vor allem auch für die Anwendung von Statistik in der Praxis hilfreich.

→ Excel

→ BlueSky Statistics

Es gibt ein großes, weitverbreitetes Statistik Programm, das R heißt. R ist eigentlich eine Programmiersprache, so dass die Nutzung von R mit dem Erlernen einer Programmiersprache einhergeht. So war es in der Vergangenheit.

Inzwischen kann man diesen Umstand umgehen, indem man BlueSky installiert. BlueSky ist eine benutzerfreundliche Oberfläche, mit der man intuitiv große Teile des Statistik Programms R nutzen kann. Es ist genial gemacht, kostenlos und einfach zu installieren:

<https://www.blueskystatistics.com/>

R wird bei BlueSky automatisch im Hintergrund mitinstalliert. Darum braucht man sich nicht extra zu kümmern.

→ **wxMaxima**

Das ist ein tolles Mathematikprogramm, das auch symbolisch (algebraisch) rechnen kann. Damit hätten Sie Ihr Mathe-Abi in 5 Minuten mit der Note 1.0 bestanden. Es ist ein Freeware Programm.

<https://maxima.sourceforge.io/de/index.html>

Versuchen Sie die grundlegende Bedienweise zu erlernen. Dazu gibt es beispielsweise ein kurzes Tutorial unter "Hilfe". Im Grunde kann man fast alles intuitiv mit den Menüs machen.

0.3 ILIAS und Sciebo

Fast alle Unterlagen werde ich auf ILIAS mit einer Verknüpfung zu Sciebo ablegen. Es kam schon vor, dass diese Verknüpfung sich manchmal von selbst "offline" geschaltet hat. Ein geheimnisvoller Bug, der aber im letzten Semester nicht mehr auftrat. Falls er wieder sein Unwesen treiben sollte, dürfen Sie mich gerne darüber informieren, damit ich die Verbindung wiederherstellen kann.

Dringende Empfehlung: Laden Sie die Dateien von ILIAS immer zeitnah auf Ihren eigenen Rechner herunter!

0.4 Online-Kontakt

Mein digitaler Raum im Videokonferenzsystem **Webex** lautet:

<https://fh-aachen.webex.com/meet/weigand>

Viel Erfolg, und vor allem auch viel Spaß,
Christoph Weigand